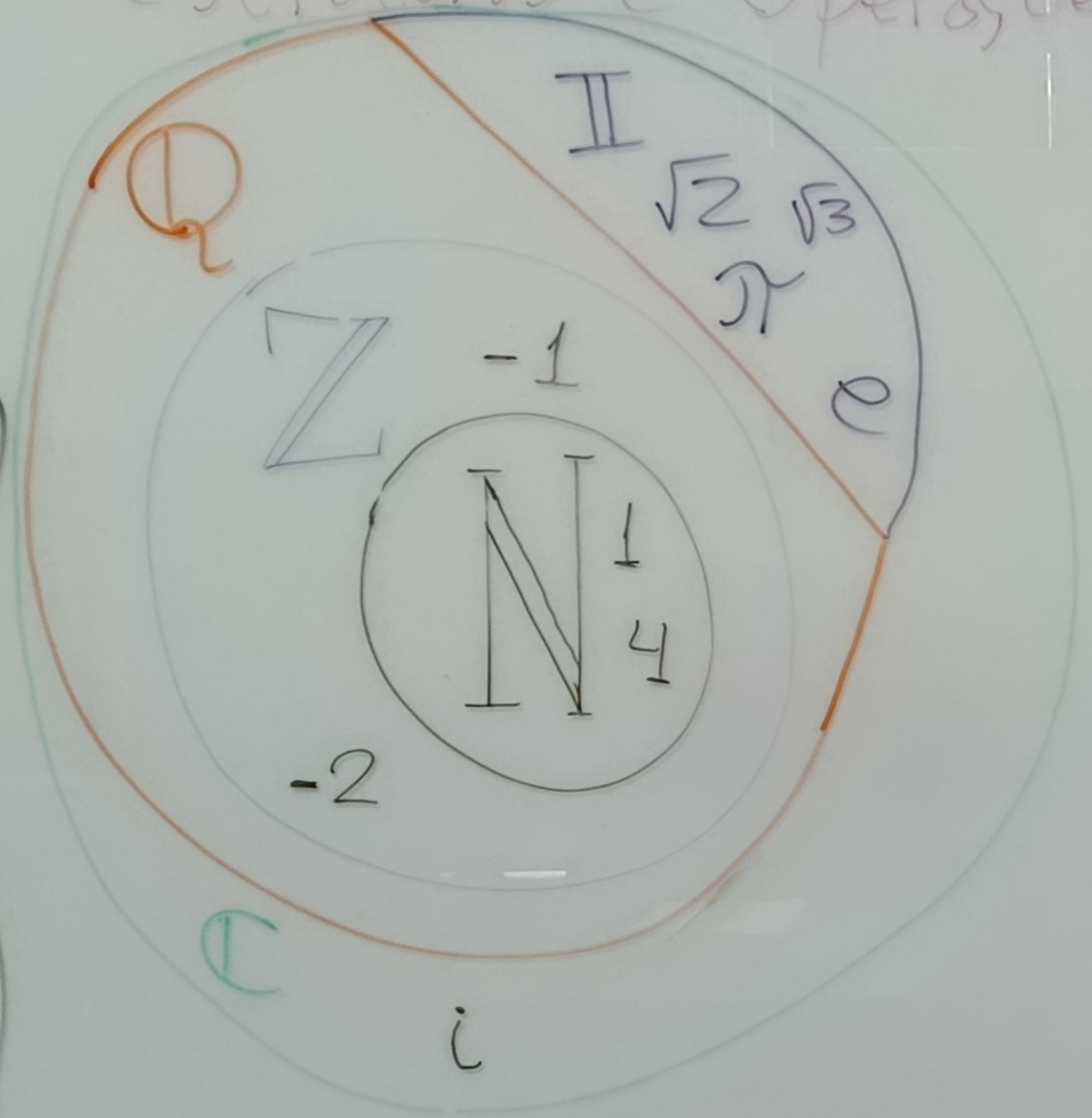


20/08
Bom
Dia!



TAREFA:
p. 197 a
199
ex: 1 a 5

pg 158 - Conjuntos,
estruturas e operações



Soma, multiplicação e potência

$$\underbrace{2+2+2+2+2+2}_{2 \cdot 6}$$

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^6}$$

Divisão Euclidiana

↳ Reescrever números
multiplicação e uma

$$n \quad \begin{array}{l} \text{ld} \\ \text{q} \end{array} \rightarrow n = 0$$

Divisão Euclidiana

↳ Reescrever números como uma multiplicação e uma soma

$$\begin{array}{r} n \\ r \end{array} \begin{array}{l} \overline{) d} \\ q \end{array} \rightarrow n = d \cdot q + r$$

Aritmética dos Restos

↳ ciclicidade dos restos

$\div 3$

dividendo	resto
0	0
1	1
2	2
3	0
4	1
5	2

Ex: se dia 1

fui segunda-feira,
o centésimo dia
do ano será qual
dia da semana?

20/08

Bom

Dia!



TAREFA:

p. 197 a

199

ex: 1 a 5

seg 1

ter 2

qua 3

qui 4

sex 5

sab 6

dom 0

100 | 7
30 | 14
(2)

pg 162 Números Primos e Compostos

primo: tem apenas 2 divisores: ele próprio e o 1

composto: não é primo. Pode ser reescrito como um produto de números primos.

Ex: 2, 3, 5, 7, 11, 13... -> primos

$$8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

} compostos

Teorema Fundamental da Aritmética

Seja $x \in \mathbb{N}, x > 1$ representar

$$x = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot p_3^{e_3} \cdot \dots$$

onde p_i são primos e e_i

Primos

2 divisores: ele
1

imo. Pode ser
um produto de
os.

13... -> primos

} compostos

Teorema Fundamental da Aritmética

Seja $x \in \mathbb{N}, x > 1$. Podemos
representar

$$x = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot p_3^{e_3} \cdot \dots \cdot p_n^{e_n}$$

onde p_i são primos e $e_i \in \mathbb{N}$

Fatoração Prima

$$\begin{array}{r|l} 42 & 2 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

$$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$$

Todos os divisores

1, 2, 3, 7, 6, 14, 21, 42

$$(99998+1)^2 = 99998^2 + 2 \cdot 99998$$

$$99998(99998+2)$$

20/08

Bom
Dia!



TAREFA:

p. 197 a
199

ex: 1a5

pg 165 MMC e MDC

6, 42, 70

3, 21, 35

1, 7, 35

1, 5

1

2 MDC

2 x

3 x

7 x

5 x

5 x

6

210

M.M.C

Para que é útil?

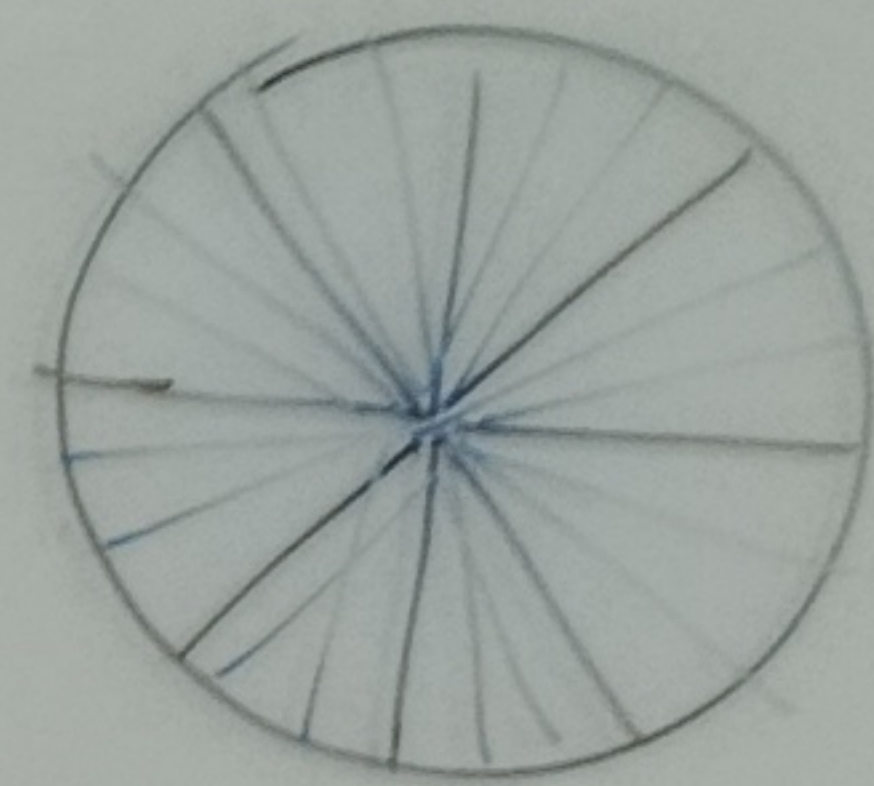
$$\frac{1}{6} + \frac{1}{42} + \frac{1}{70}$$

$\downarrow \times 3$

$\downarrow \times 5$

$\downarrow \times 3$

$$\frac{35}{210} + \frac{5}{210} + \frac{3}{210} = \frac{43}{210}$$



$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{3}{24}$$

Potenciação

expoente
Potência

$$b^e = P$$

base

$$2^{10} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 2}_{10 \text{ vezes}} = 1024$$

* Propriedades

- Multiplicação de Potências de mesma base

$$b^m \cdot b^n = b^{m+n} ; 7^5 \cdot 7^8 = 7^{13}$$

- Divisão de Potências de mesma base

$$\frac{b^m}{b^n} = b^{m-n} ; \frac{2^{21}}{2^{18}} = 2^3 = 8$$

- Potência de Potência

$$(b^m)^n = b^{m \cdot n} ; (8^2)^7 = 8^{14}$$

- Potência com expoente

$$b^{-m} = \frac{1}{b^m} ; 12^{-2} = \frac{1}{12^2}$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{5}\right)^3$$

- Potência com expoente

$$b^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{b^m}$$

Potências de mesma

$$b^{-n} \cdot b^m = b^{m-n}$$

$$2^{21} : 2^{18} = 2^3 = 8$$

de Potencia

$$b^{m \cdot n} = (b^m)^n = b^{m \cdot n}$$

$$(8^2)^7 = 8^{14}$$

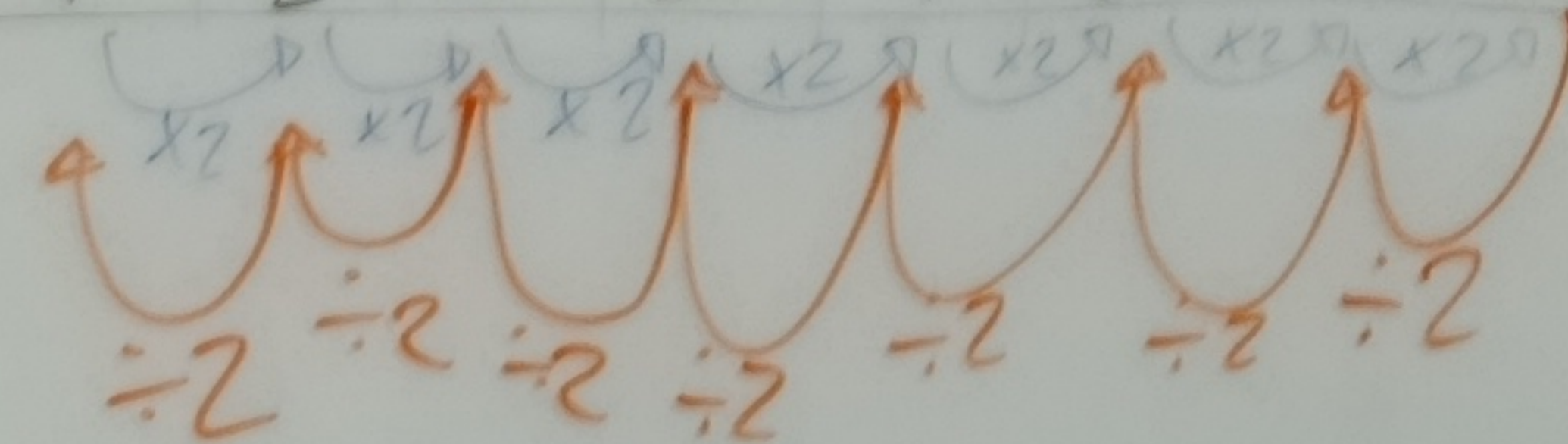
- Potência com expoente negativo

$$b^{-m} = \frac{1}{b^m} ; 12^{-2} = \frac{1}{12^2} = \frac{1}{144}$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$$

- Expoente zero

expoente	-2	-1	0	1	2	3	4	5
potência	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16	32



$$b^0 = 1, b \neq 0$$

- Potência com expoente fracionário

$$b^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{b^m}$$

- Propriedades extras

$$b^m \cdot c^m = (b \cdot c)^m$$

$$\begin{aligned} 2^5 \cdot 3^5 &= \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot \underline{3} \cdot \underline{3} \cdot \underline{3} \cdot \underline{3} \\ &= \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{3} \\ &= 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \\ &= 6^5 = (2 \cdot 3)^5 \end{aligned}$$

$$\frac{b^m}{c^m} = \left(\frac{b}{c} \right)^m$$

Radiciação

$$\sqrt[n]{a} = b$$

índice

raiz

radicando

A raiz é um número que quando elevado ao índice resulta no radicando

Ex:

$\sqrt{4}$ → qual número elevado ao quadrado resulta em 4?

$\sqrt[3]{27}$ → qual número elevado a 3 resulta em 27?

Raízes de índice par

Nos reais ($\mathbb{R}$) não existe raiz de índice par e radicando negativo

Propriedades

$$*\sqrt[n]{0} = 0$$

$$*\sqrt[n]{1} = 1$$

$$*\sqrt[n]{a^n} = a$$

$$*\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

$$*\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$*\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \div k]{a^m}$$

1 número elevado
ao quadrado resulta em 4?

3 número elevado a 3
resulta em 27?

de índice par

raízes ($\mathbb{R}$) não existe
e índice par e radicando
negativo

Propriedades

$$* \sqrt[n]{0} = 0$$

$$* \sqrt[n]{1} = 1$$

$$* \sqrt[n]{a^n} = a$$

$$* \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$* \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$* \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \div k]{a^{m \div k}}$$

Operações com Radicais

* Soma e Subtração

↳ só ocorre entre radicais
semelhantes.

Ex:

$$3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$$

↳ semelhantes

$$8\sqrt{3} - 5\sqrt{7} \rightarrow \text{Não ocorre}$$

NÃO semelhantes

* Multiplicação e Divisão

→ ocorre sem restrições

→ usamos as propriedades operatórias

Ex: $\sqrt[3]{12} \cdot \sqrt[3]{18} = \sqrt[3]{12 \cdot 18} = \sqrt[3]{216} = 6$

$$\frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{98}{2}} = \sqrt{49} = 7$$

* Potenciação

→ conserva o índice

→ elevar-se o radicando

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^k = \sqrt[n]{a^k}$$

Ex:

$$\left(\sqrt[3]{5}\right)^4 = \sqrt[3]{5^4} = \sqrt[3]{625}$$

$$\sqrt{252}$$

$$\rightarrow \sqrt[3]{5^3 \cdot 5^1} = \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{5} = 5\sqrt[3]{5}$$

* Radiciação

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

Ex: $\sqrt[3]{\sqrt[4]{8}}$

$$\sqrt{\sqrt{5}} = \sqrt[2 \cdot 2]{5} = \sqrt[4]{5}$$

* Radiação

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$\text{Ex: } \sqrt[3]{\sqrt[4]{8}} = \sqrt[3 \cdot 4]{8} = \sqrt[12]{8}$$

$$\sqrt{\sqrt{5}} = \sqrt[2 \cdot 2]{5} = \sqrt[4]{5}$$

$$\sqrt{252} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{7}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$2 \cdot 3 \sqrt{7}$$

$$6\sqrt{7}$$

252		2
126		2
63		3
21		3
7		7
1		$2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$

$$\sqrt[3]{625}$$

$$= \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{5} = 5\sqrt[3]{5}$$

Propriedades do Logaritmo

- Log de um produto

$$\log_b(a \cdot c) = \log_b a + \log_b c$$

Ex $\log_2(15) = \log_2 5 + \log_2 3$

$$\log_2 6 + \log_2 10 = \log_2 60$$

- Log de um quociente

$$\log_b\left(\frac{a}{c}\right) = \log_b a - \log_b c$$

$$\log_3\left(\frac{18}{5}\right) = \log_3 18 - \log_3 5$$

- Log de um potência

$$\log_b a^c = c \cdot \log_b a$$

$$\log 625 = \log 5^4 = 4 \cdot \log 5$$

- Mudança de Base

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$b \rightarrow$ antiga base

$c \rightarrow$ nova base

$$\log_3 25 = \frac{\log_7 25}{\log_7 3}$$

• Log de um quociente

$$\log_b \left(\frac{a}{c} \right) = \log_b a - \log_b c$$

$$\log_3 \left(\frac{18}{5} \right) = \log_3 18 - \log_3 5$$

• Log de um potência

$$\log_b a^c = c \cdot \log_b a$$

$$\log 625 = \log 5^4 = 4 \cdot \log 5$$

• Mudança de Base

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$b \rightarrow$ antiga base

$c \rightarrow$ nova base

$$\log_3 25 = \frac{\log_7 25}{\log_7 3}$$

• Notas importantes

$\rightarrow$ log sem base explícita é de base 10.

$\rightarrow$ 1 e 0 não podem ser base.